

마르코프 연쇄 몬테카를로 (MCMC) (Markov Chain Monte Carlo Methods)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

마르코프 연쇄 몬테카를로(MCMC)는 직접 표집하기 어려운 목표분포 π (예: 베이지 사후분포)로부터 표본을 얻기 위해, **평형분포가 π 인 마르코프 연쇄**를 만들어 충분히 오래 돌리는 기법이다. 고차원 적분이나, 정규화 상수까지만 아는 분포에서 특히 강력하다.

2. 핵심 아이디어 Idea

에르고딕 마르코프 연쇄의 **에르고딕 정리**에 의해, 연쇄가 평형분포 π 에 수렴하면 표본 경로 평균이 목표 기댓값으로 수렴한다.

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g(X_n) \rightarrow E_{\pi}[g(X)]$$

따라서 ' π 를 평형분포로 갖는 전이핵'을 설계하는 것이 전부다.

3. Metropolis-Hastings 알고리즘 Metropolis-Hastings

현재 상태 x 에서 제안분포 $q(y|x)$ 로 후보 y 를 뽑고 다음 **채택확률**로 받아들인다. 받아들이지 않으면 x 에 머문다. 이 규칙은 π 에 대한 **상세균형(detailed balance)**을 만족시킨다.

$$\alpha(x, y) = \min\left\{1, \frac{\pi(y)q(x|y)}{\pi(x)q(y|x)}\right\}$$

π 가 정규화 상수 없이 비례식으로만 주어져도 비(ratio)에서 상쇄되므로 그대로 쓸 수 있다는 점이 핵심 장점이다. 제안으로 **랜덤워크**를 흔히 쓴다.

4. Gibbs 표집 Gibbs Sampling

다차원 모수 $\theta=(\theta_1, \dots, \theta_d)$ 에서 각 성분을 나머지로 조건화한 **완전조건부분포**에서 차례로 뽑는 방법이 **Gibbs 표집**이다. **켈레(conjugate) 사전분포**를 쓰면 완전조건부가 표준분포가 되어 구현이 간단하다.

해설 보험계리에서의 MCMC

신뢰도·요율산정(premium rating)의 베이지 추정, 손해 준비금의 사후분포, 은닉 **마르코프 모형(HMM)**의 모수 추정 등에 쓰인다. 실무에서는 **번인(burn-in)**을 버리고 **수렴 진단**으로 표본의 신뢰성을 점검한다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Markov Chains and Markov Processes · Bayesian Statistics(베이지 통계) · Hidden Markov Models(은닉 마르코프 모형) · Stochastic Simulation(확률 시뮬레이션) · Numerical Algorithms

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **목표분포 π** — 표본을 얻고자 하는 분포(흔히 사후분포).
- **평형분포** — 마르코프 연쇄가 장기적으로 따르는 분포.
- **제안분포 q** — 후보를 생성하는 분포.
- **상세균형** — π 를 불변으로 만드는 가역성 조건.
- **완전조건부분포** — 한 성분을 나머지로 조건화한 분포.
- **번인(burn-in)** — 수렴 전 초기 표본을 버리는 구간.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Markov Chain Monte Carlo Methods”. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.